高校1年　HS-MATH1-U04　図形と計量

問題プリント　図形と計量　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$\sqrt{3}$	2
A-02	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	2
A-03	0	2
A-04	0	2
A-05	$\frac{1}{2}$	2
A-06	1	2
A-07	$\cos\theta=\frac{4}{5},\ \tan\theta=\frac{3}{4}$	2
A-08	$\cos\theta=-\frac{4}{5},\ \tan\theta=-\frac{3}{4}$	2
A-09	$\cos\theta=-\frac{9}{41},\ \tan\theta=-\frac{40}{9}$	2
A-10	$\cos\theta=-\frac{20}{29},\ \tan\theta=-\frac{21}{20}$	2
A-11	$\cos\theta=\frac{7}{25},\ \tan\theta=\frac{24}{7}$	2
A-12	ア　$-\tan 25^\circ$	2
A-13	エ　$\sin 25^\circ$	2
A-14	イ　$-\tan 70^\circ$	2
A-15	エ　$-\tan 40^\circ$	2
A-16	$\theta=60^\circ$	2
A-17	$\theta=60^\circ,\ 120^\circ$	2
A-18	$\theta=120^\circ$	2
A-19	$\theta=30^\circ,\ 150^\circ$	2
A-20	$\theta=0^\circ,\ 180^\circ$	2
B-01	$b=2+2\sqrt{3},\ R=2\sqrt{2}$	4
B-02	$b=\frac{3\sqrt{2}}{2},\ R=\frac{3\sqrt{2}}{2}$	4
B-03	$b=4\sqrt{6},\ R=4\sqrt{2}$	4
B-04	$b=10\sqrt{3},\ R=10$	4

番号	正答	配点
B-05	$b=3\sqrt{2},\ R=3\sqrt{2}$	4
B-06	$b=5\sqrt{6},\ R=5\sqrt{2}$	4
B-07	$a=\sqrt{106-45\sqrt{2}}$	4
B-08	$a=\sqrt{61}$	4
B-09	$a=3\sqrt{13}$	4
B-10	$a=\sqrt{67}$	4
B-11	$a=7$	4
B-12	$A=120^\circ$	4
B-13	$A=60^\circ$	4
B-14	$A=90^\circ$	4
B-15	$A=120^\circ$	4
B-16	$\frac{63\sqrt{3}}{4}$	4
B-17	$5\sqrt{3}$	4
B-18	$12\sqrt{3}$	4
B-19	$9\sqrt{3}$	4
B-20	$\frac{63\sqrt{3}}{4}$	4
C-01	$B=45^\circ$ のとき $c=3\sqrt{2}+3\sqrt{6}$、$B=135^\circ$ のとき…	8
C-02	$B=45^\circ$ のとき $c=\sqrt{9\sqrt{3}+18}$、$B=135^\circ$ のとき…	8
C-03	$x=6$ のとき最小値 $6\sqrt{2}$	8
C-04	$x=5$ のとき最小値 $5\sqrt{3}$	8
C-05	$x=7$ のとき最小値 $7\sqrt{2}$	8
C-06	ア　余弦定理（$\cos A$ を求める）	8
C-07	イ　余弦定理	8
C-08	**A** を原点、$\mathbf{B}(c,\,0)$、$\mathbf{C}(b\cos A,\,b\sin A)$ とおく。…	8
C-09	角 θ に対応する単位円上の点を $\mathbf{P}(\cos\theta,\,\sin\theta)$ とする。**P** と y 軸に関して…	8
C-10	**C** から直線 **AB** に垂線 **CH** を下ろす。A が鋭角のとき、直角三角形 **ACH** で $\mathrm{CH}=b\sin A$。A…	8
D-01	$\theta=60^\circ,\ 120^\circ$	6
D-02	$\theta=60^\circ,\ 120^\circ$	6
D-03	$\theta=45^\circ,\ 135^\circ$	6
D-04	$\cos\theta=-\frac{5}{13}$	6
D-05	$\cos\theta=-\frac{40}{41}$	6
D-06	$\cos\theta=-\frac{24}{25}$	6
D-07	$a=13$	6

番号	正答	配点
D-08	$a = 14$	6
D-09	$S = \frac{27\sqrt{3}}{2}$	6
D-10	$S = 9\sqrt{2}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$\sqrt{3}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単位円を用いて、$\tan 60^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　単位円上で角 60° の点の座標を考える（cos は x 座標、sin は y 座標、tan は傾き）。

解法

1. 角 60° の点は単位円上の $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
2. $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 鈍角は $180^\circ - \theta$ の公式で鋭角に直して、特別な直角三角形の辺の比から求めてもよい。

部分点のポイント

- 点の座標（または鋭角への変換）を正しく考えている（1点）
- 値（符号を含む）が正しい（1点）

よくあるミス

- 鈍角の cos, tan の符号を正にしてしまう。

A-02　正答　$\frac{\sqrt{3}}{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単位円を用いて、$\sin 120^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　単位円上で角 120° の点の座標を考える（cos は x 座標、sin は y 座標、tan は傾き）。

解法

1. 角 120° の点は単位円上の $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
2. $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 鈍角は $180^\circ - \theta$ の公式で鋭角に直して、特別な直角三角形の辺の比から求めてもよい。

部分点のポイント

- 点の座標（または鋭角への変換）を正しく考えている（1点）
- 値（符号を含む）が正しい（1点）

よくあるミス

- 鈍角の cos, tan の符号を正にしてしまう。

A-03　正答 0

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単位円を用いて、$\cos 90^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口 単位円上で角 90° の点の座標を考える（cos は x 座標、sin は y 座標、tan は傾き）。

解法

1. 角 90° の点は単位円上の $(0,\ 1)$。
2. $\cos 90^\circ = 0$。

別解・別の確かめ方

- 鈍角は $180^\circ - \theta$ の公式で鋭角に直して、特別な直角三角形の辺の比から求めてもよい。

部分点のポイント

- 点の座標（または鋭角への変換）を正しく考えている（1点）
- 値（符号を含む）が正しい（1点）

よくあるミス

- 鈍角の cos, tan の符号を正にしてしまう。

A-04　正答 0

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単位円を用いて、$\sin 180^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口 単位円上で角 180° の点の座標を考える（cos は x 座標、sin は y 座標、tan は傾き）。

解法

1. 角 180° の点は単位円上の $(-1,\ 0)$。
2. $\sin 180^\circ = 0$。

別解・別の確かめ方

- 鈍角は $180^\circ - \theta$ の公式で鋭角に直して、特別な直角三角形の辺の比から求めてもよい。

部分点のポイント

- 点の座標（または鋭角への変換）を正しく考えている（1点）
- 値（符号を含む）が正しい（1点）

よくあるミス

- 鈍角の cos, tan の符号を正にしてしまう。

A-05　正答　$\frac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単位円を用いて、$\cos 60^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　単位円上で角 60° の点の座標を考える（cos は x 座標、sin は y 座標、tan は傾き）。

解法

1. 角 60° の点は単位円上の $\left(\frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 鈍角は $180^\circ - \theta$ の公式で鋭角に直して、特別な直角三角形の辺の比から求めてもよい。

部分点のポイント

- 点の座標（または鋭角への変換）を正しく考えている（1点）
- 値（符号を含む）が正しい（1点）

よくあるミス

- 鈍角の cos, tan の符号を正にしてしまう。

A-06　正答　1

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単位円を用いて、$\cos 0^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　単位円上で角 0° の点の座標を考える（cos は x 座標、sin は y 座標、tan は傾き）。

解法

1. 角 0° の点は単位円上の $(1,\ 0)$。
2. $\cos 0^\circ = 1$。

別解・別の確かめ方

- 鈍角は $180^\circ - \theta$ の公式で鋭角に直して、特別な直角三角形の辺の比から求めてもよい。

部分点のポイント

- 点の座標（または鋭角への変換）を正しく考えている（1点）
- 値（符号を含む）が正しい（1点）

よくあるミス

- 鈍角の cos, tan の符号を正にしてしまう。

A-07　正答　$\cos\theta = \frac{4}{5},\ \tan\theta = \frac{3}{4}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

θ は $0^\circ < \theta < 90^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を…

思考の糸口　sin と cos を結ぶ式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う。$\cos\theta$ の符号は θ の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{16}{25}$。
2. 鋭角なので $\cos\theta = \frac{4}{5}$。
3. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{3}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 斜辺 5、高さ 3 の直角三角形をかき、三平方の定理で底辺 4 を求めてから、鈍角なら符号を負にする。

部分点のポイント

- $\cos^2\theta$ を正しく求めている（1点）
- 符号を範囲から正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$ を正にする。

A-08　正答　$\cos\theta = -\frac{4}{5},\ \tan\theta = -\frac{3}{4}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

θ は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の…

思考の糸口　sin と cos を結ぶ式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う。$\cos\theta$ の符号は θ の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{16}{25}$。
2. 鈍角なので $\cos\theta = -\frac{4}{5}$。
3. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{3}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 斜辺 5、高さ 3 の直角三角形をかき、三平方の定理で底辺 4 を求めてから、鈍角なら符号を負にする。

部分点のポイント

- $\cos^2\theta$ を正しく求めている（1点）
- 符号を範囲から正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$ を正にする。

A-09　正答　$\cos\theta = -\frac{9}{41}$, $\tan\theta = -\frac{40}{9}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

θ は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{40}{41}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$…

思考の糸口　sin と cos を結ぶ式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う。$\cos\theta$ の符号は θ の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{40}{41}\right)^2 = \dfrac{81}{1681}$。
2. 鈍角なので $\cos\theta = -\frac{9}{41}$。
3. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{40}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 斜辺 41、高さ 40 の直角三角形をかき、三平方の定理で底辺 9 を求めてから、鈍角なら符号を負にする。

部分点のポイント

- $\cos^2\theta$ を正しく求めている（1点）
- 符号を範囲から正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$ を正にする。

A-10　正答　$\cos\theta = -\frac{20}{29}$, $\tan\theta = -\frac{21}{20}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

θ は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{21}{29}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$…

思考の糸口　sin と cos を結ぶ式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う。$\cos\theta$ の符号は θ の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{21}{29}\right)^2 = \dfrac{400}{841}$。
2. 鈍角なので $\cos\theta = -\frac{20}{29}$。
3. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{21}{20}$。

別解・別の確かめ方

- 斜辺 29、高さ 21 の直角三角形をかき、三平方の定理で底辺 20 を求めてから、鈍角なら符号を負にする。

部分点のポイント

- $\cos^2\theta$ を正しく求めている（1点）
- 符号を範囲から正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$ を正にする。

A-11　正答　$\cos\theta = \frac{7}{25},\ \tan\theta = \frac{24}{7}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

θ は $0^\circ < \theta < 90^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{24}{25}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の…

思考の糸口　sin と cos を結ぶ式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う。$\cos\theta$ の符号は θ の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{24}{25}\right)^2 = \dfrac{49}{625}$。
2. 鋭角なので $\cos\theta = \frac{7}{25}$。
3. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{24}{7}$。

別解・別の確かめ方

- 斜辺 25、高さ 24 の直角三角形をかき、三平方の定理で底辺 7 を求めてから、鈍角なら符号を負にする。

部分点のポイント

- $\cos^2\theta$ を正しく求めている（1点）
- 符号を範囲から正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$ を正にする。

A-12　正答　ア　$-\tan 25^\circ$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$\tan 155^\circ$ と等しいものを選びなさい。

思考の糸口　鈍角 155° を $180^\circ - 25^\circ$ と見て、$180^\circ - \theta$ の公式を使う。

解法

1. $155^\circ = 180^\circ - 25^\circ$。
2. $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$, $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$。
3. よって $-\tan 25^\circ$。

選択肢の分析

イ	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同
ウ	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同
エ	符号が逆。点を y 軸について折り返すと x 座標の符号だけが変わる（sin は変わらず、cos, tan は符号が変わる）。 誤概念：$180^\circ - \theta$ の公式の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 単位円上で角 155° と 25° の点が y 軸に関して対称であることを図で確認する。

部分点のポイント

- $180^\circ - \theta$ の形に直している（1点）
- 符号を含めて正しい（1点）

A-13　正答　エ　$\sin 25^\circ$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$\sin 155^\circ$ と等しいものを選びなさい。

思考の糸口　鈍角 155° を $180^\circ - 25^\circ$ と見て、$180^\circ - \theta$ の公式を使う。

解法

1. $155^\circ = 180^\circ - 25^\circ$。
2. $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$, $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$。
3. よって $\sin 25^\circ$。

選択肢の分析

ア	符号が逆。点を y 軸について折り返すと x 座標の符号だけが変わる（sin は変わらず、cos, tan は符号が変わる）。 誤概念：$180^\circ - \theta$ の公式の符号の誤り
イ	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同
ウ	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同

別解・別の確かめ方

- 単位円上で角 155° と 25° の点が y 軸に関して対称であることを図で確認する。

部分点のポイント

- $180^\circ - \theta$ の形に直している（1点）
- 符号を含めて正しい（1点）

A-14　正答　イ　$-\tan 70^\circ$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$\tan 110^\circ$ と等しいものを選びなさい。

思考の糸口　鈍角 110° を $180^\circ - 70^\circ$ と見て、$180^\circ - \theta$ の公式を使う。

解法

1. $110^\circ = 180^\circ - 70^\circ$。
2. $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$, $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$。
3. よって $-\tan 70^\circ$。

選択肢の分析

ア	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同
ウ	符号が逆。点を y 軸について折り返すと x 座標の符号だけが変わる（sin は変わらず、cos, tan は符号が変わる）。 誤概念：$180^\circ - \theta$ の公式の符号の誤り
エ	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同

別解・別の確かめ方

- 単位円上で角 110° と 70° の点が y 軸に関して対称であることを図で確認する。

部分点のポイント

- $180^\circ - \theta$ の形に直している（1点）
- 符号を含めて正しい（1点）

A-15　正答　エ　$-\tan 40^\circ$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$\tan 140^\circ$ と等しいものを選びなさい。

思考の糸口　鈍角 140° を $180^\circ - 40^\circ$ と見て、$180^\circ - \theta$ の公式を使う。

解法

1. $140^\circ = 180^\circ - 40^\circ$。
2. $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$, $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$。
3. よって $-\tan 40^\circ$。

選択肢の分析

ア	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同
イ	符号が逆。点を y 軸について折り返すと x 座標の符号だけが変わる（sin は変わらず、cos, tan は符号が変わる）。 誤概念：$180^\circ - \theta$ の公式の符号の誤り
ウ	$180^\circ - \theta$ の公式では三角比の種類は変わらない（sin と cos が入れかわるのは $90^\circ - \theta$ の公式）。 誤概念：$90^\circ - \theta$ の公式との混同

別解・別の確かめ方

- 単位円上で角 140° と 40° の点が y 軸に関して対称であることを図で確認する。

部分点のポイント

- $180^\circ - \theta$ の形に直している（1点）
- 符号を含めて正しい（1点）

A-16　正答　$\theta = 60^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\tan\theta = \sqrt{3}$ を満たす θ をすべて求めなさい。

思考の糸口　sin は y 座標、cos は x 座標なので、単位円と直線の交点として角を読み取る。sin では解が2つになることが多い。

解法

1. 原点を通る傾き $\sqrt{3}$ の直線と単位円の交点を考える。
2. 交点に対応する角は $\theta = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 鋭角の解 α を求め、sin のときは $180^\circ - \alpha$ も解になるか確かめる。

部分点のポイント

- 単位円（または公式）を使って角を考えている（1点）
- すべての解を答えている（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ で 30° だけを答える（150° のもれ）。

A-17　正答　$\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす θ をすべて求めなさい。

思考の糸口　sin は y 座標、cos は x 座標なので、単位円と直線の交点として角を読み取る。sin では解が2つになることが多い。

解法

1. 直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ と単位円（上半分）の交点を考える。
2. 交点に対応する角は $\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 鋭角の解 α を求め、sin のときは $180^\circ - \alpha$ も解になるか確かめる。

部分点のポイント

- 単位円（または公式）を使って角を考えている（1点）
- すべての解を答えている（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ で 30° だけを答える（150° のもれ）。

A-18　正答　$\theta = 120^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ を満たす θ をすべて求めなさい。

思考の糸口　sin は y 座標、cos は x 座標なので、単位円と直線の交点として角を読み取る。sin では解が2つになることが多い。

解法

1. 直線 $x = -\dfrac{1}{2}$ と単位円の交点を考える。
2. 交点に対応する角は $\theta = 120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 鋭角の解 α を求め、sin のときは $180^\circ - \alpha$ も解になるか確かめる。

部分点のポイント

- 単位円（または公式）を使って角を考えている（1点）
- すべての解を答えている（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ で 30° だけを答える（150° のもれ）。

A-19　正答　$\theta = 30^\circ,\ 150^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ を満たす θ をすべて求めなさい。

思考の糸口　sin は y 座標、cos は x 座標なので、単位円と直線の交点として角を読み取る。sin では解が2つになることが多い。

解法

1. 直線 $y = \dfrac{1}{2}$ と単位円（上半分）の交点を考える。
2. 交点に対応する角は $\theta = 30^\circ,\ 150^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 鋭角の解 α を求め、sin のときは $180^\circ - \alpha$ も解になるか確かめる。

部分点のポイント

- 単位円（または公式）を使って角を考えている（1点）
- すべての解を答えている（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ で 30° だけを答える（150° のもれ）。

A-20　正答　$\theta = 0^\circ,\ 180^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = 0$ を満たす θ をすべて求めなさい。

思考の糸口　sin は y 座標、cos は x 座標なので、単位円と直線の交点として角を読み取る。sin では解が2つになることが多い。

解法

1. 直線 $y = 0$ と単位円（上半分）の交点を考える。
2. 交点に対応する角は $\theta = 0^\circ,\ 180^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 鋭角の解 α を求め、sin のときは $180^\circ - \alpha$ も解になるか確かめる。

部分点のポイント

- 単位円（または公式）を使って角を考えている（1点）
- すべての解を答えている（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ で 30° だけを答える（150° のもれ）。

B　標準演習

B-01　正答　$b=2+2\sqrt{3},\ R=2\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a=4,\ A=45^\circ,\ B=105^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。

思考の糸口　1辺 a と、その対角 A と、求める辺の対角 B が分かっている → 正弦定理。

解法

1. $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}=\dfrac{4\cdot\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2+2\sqrt{3}$。
2. $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ より $R=2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $C=180^\circ-45^\circ-105^\circ=30^\circ$ も求めておくと、余弦定理で b を検算できる。

部分点のポイント

- 正弦定理の式を正しく立てている（1点）
- b を正しく計算している（2点）
- R を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $2R$ を R と取り違える。
- 分母の有理化を忘れる。

B-02　正答　$b=\frac{3\sqrt{2}}{2},\ R=\frac{3\sqrt{2}}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a=3,\ A=135^\circ,\ B=30^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。

思考の糸口　1辺 a と、その対角 A と、求める辺の対角 B が分かっている → 正弦定理。

解法

1. $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}=\dfrac{3\cdot\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$。
2. $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ より $R=\frac{3\sqrt{2}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $C=180^\circ-135^\circ-30^\circ=15^\circ$ も求めておくと、余弦定理で b を検算できる。

部分点のポイント

- 正弦定理の式を正しく立てている（1点）
- b を正しく計算している（2点）
- R を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $2R$ を R と取り違える。
- 分母の有理化を忘れる。

B-03　正答　$b=4\sqrt{6},\ R=4\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a=8,\ A=45^\circ,\ B=60^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。

思考の糸口　1辺 a と、その対角 A と、求める辺の対角 B が分かっている → 正弦定理。

解法

1. $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}=\dfrac{8\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=4\sqrt{6}$。
2. $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ より $R=4\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $C=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$ も求めておくと、余弦定理で b を検算できる。

部分点のポイント

- 正弦定理の式を正しく立てている（1点）
- b を正しく計算している（2点）
- R を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $2R$ を R と取り違える。
- 分母の有理化を忘れる。

B-04　正答　$b=10\sqrt{3},\ R=10$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a=10,\ A=30^\circ,\ B=120^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。

思考の糸口　1辺 a と、その対角 A と、求める辺の対角 B が分かっている → 正弦定理。

解法

1. $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}=\dfrac{10\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=10\sqrt{3}$。
2. $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ より $R=10$。

別解・別の確かめ方

- $C=180^\circ-30^\circ-120^\circ=30^\circ$ も求めておくと、余弦定理で b を検算できる。

部分点のポイント

- 正弦定理の式を正しく立てている（1点）
- b を正しく計算している（2点）
- R を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $2R$ を R と取り違える。
- 分母の有理化を忘れる。

B-05　正答　$b=3\sqrt{2},\ R=3\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a=6,\ A=45^\circ,\ B=30^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。

思考の糸口　1辺 a と、その対角 A と、求める辺の対角 B が分かっている → 正弦定理。

解法

1. $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}=\dfrac{6\cdot\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=3\sqrt{2}$。
2. $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ より $R=3\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $C=180^\circ-45^\circ-30^\circ=105^\circ$ も求めておくと、余弦定理で b を検算できる。

部分点のポイント

- 正弦定理の式を正しく立てている（1点）
- b を正しく計算している（2点）
- R を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $2R$ を R と取り違える。
- 分母の有理化を忘れる。

B-06　正答　$b=5\sqrt{6},\ R=5\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a=10,\ A=45^\circ,\ B=60^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。

思考の糸口　1辺 a と、その対角 A と、求める辺の対角 B が分かっている → 正弦定理。

解法

1. $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}=\dfrac{10\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=5\sqrt{6}$。
2. $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ より $R=5\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $C=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$ も求めておくと、余弦定理で b を検算できる。

部分点のポイント

- 正弦定理の式を正しく立てている（1点）
- b を正しく計算している（2点）
- R を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $2R$ を R と取り違える。
- 分母の有理化を忘れる。

B-07　正答　$a = \sqrt{106 - 45\sqrt{2}}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b = 5,\ c = 9,\ A = 45^\circ$ のとき、a を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 余弦定理で対辺を求める。

解法

1. $a^2 = 5^2 + 9^2 - 2 \cdot 5 \cdot 9 \cos 45^\circ$。
2. $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ を代入して $a^2 = 106 - 45\sqrt{2}$。
3. $a > 0$ より $a = \sqrt{106 - 45\sqrt{2}}$。

別解・別の確かめ方

- 座標を使う：A を原点、B を $(c,\ 0)$、C を $(b\cos A,\ b\sin A)$ として BC の長さを2点間の距離で求めても同じ。

部分点のポイント

- 余弦定理の式を正しく立てている（1点）
- $\cos A$ の値（符号）を正しく代入している（2点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角で $\cos A$ の符号を誤り、$-2bc\cos A$ の符号処理を間違える。

B-08　正答　$a = \sqrt{61}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b = 9,\ c = 4,\ A = 60^\circ$ のとき、a を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 余弦定理で対辺を求める。

解法

1. $a^2 = 9^2 + 4^2 - 2 \cdot 9 \cdot 4 \cos 60^\circ$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ を代入して $a^2 = 61$。
3. $a > 0$ より $a = \sqrt{61}$。

別解・別の確かめ方

- 座標を使う：A を原点、B を $(c,\ 0)$、C を $(b\cos A,\ b\sin A)$ として BC の長さを2点間の距離で求めても同じ。

部分点のポイント

- 余弦定理の式を正しく立てている（1点）
- $\cos A$ の値（符号）を正しく代入している（2点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角で $\cos A$ の符号を誤り、$-2bc\cos A$ の符号処理を間違える。

B-09　正答　$a = 3\sqrt{13}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b = 6,\ c = 9,\ A = 90^\circ$ のとき、a を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 余弦定理で対辺を求める。

解法

1. $a^2 = 6^2 + 9^2 - 2 \cdot 6 \cdot 9 \cos 90^\circ$。
2. $\cos 90^\circ = 0$ を代入して $a^2 = 117$。
3. $a > 0$ より $a = 3\sqrt{13}$。

別解・別の確かめ方

- 座標を使う：A を原点、B を $(c,\ 0)$、C を $(b\cos A,\ b\sin A)$ として BC の長さを2点間の距離で求めても同じ。

部分点のポイント

- 余弦定理の式を正しく立てている（1点）
- $\cos A$ の値（符号）を正しく代入している（2点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角で $\cos A$ の符号を誤り、$-2bc\cos A$ の符号処理を間違える。

B-10　正答　$a = \sqrt{67}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b = 2,\ c = 7,\ A = 120^\circ$ のとき、a を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 余弦定理で対辺を求める。

解法

1. $a^2 = 2^2 + 7^2 - 2 \cdot 2 \cdot 7 \cos 120^\circ$。
2. $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ を代入して $a^2 = 67$。
3. $a > 0$ より $a = \sqrt{67}$。

別解・別の確かめ方

- 座標を使う：A を原点、B を $(c,\ 0)$、C を $(b\cos A,\ b\sin A)$ として BC の長さを2点間の距離で求めても同じ。

部分点のポイント

- 余弦定理の式を正しく立てている（1点）
- $\cos A$ の値（符号）を正しく代入している（2点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角で $\cos A$ の符号を誤り、$-2bc\cos A$ の符号処理を間違える。

B-11　正答　$a = 7$　　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b = 7,\ c = 7,\ A = 60^\circ$ のとき、a を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 余弦定理で対辺を求める。

解法

1. $a^2 = 7^2 + 7^2 - 2 \cdot 7 \cdot 7 \cos 60^\circ$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ を代入して $a^2 = 49$。
3. $a > 0$ より $a = 7$。

別解・別の確かめ方

- 座標を使う：A を原点、B を $(c,\ 0)$、C を $(b\cos A,\ b\sin A)$ として BC の長さを2点間の距離で求めても同じ。

部分点のポイント

- 余弦定理の式を正しく立てている（1点）
- $\cos A$ の値（符号）を正しく代入している（2点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角で $\cos A$ の符号を誤り、$-2bc\cos A$ の符号処理を間違える。

B-12　正答　$A = 120^\circ$　　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a = 28,\ b = 12,\ c = 20$ のとき、A を求めなさい。

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求める → 余弦定理を $\cos A$ について解いた形を使う。

解法

1. $\cos A = \dfrac{144 + 400 - 784}{2 \cdot 12 \cdot 20} = -\frac{1}{2}$。
2. $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺の対角が最大角。a が最大辺なので、$\cos A$ の符号で鋭角・直角・鈍角の判定もできる。

部分点のポイント

- $\cos A$ の式を正しく立てて計算している（2点）
- 角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos A < 0$ なのに鋭角を答える。

B-13　正答　$A = 60^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a = 13,\ b = 8,\ c = 15$ のとき、A を求めなさい。

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求める → 余弦定理を $\cos A$ について解いた形を使う。

解法

1. $\cos A = \dfrac{64 + 225 - 169}{2 \cdot 8 \cdot 15} = \dfrac{1}{2}$。
2. $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺の対角が最大角。a が最大辺なので、$\cos A$ の符号で鋭角・直角・鈍角の判定もできる。

部分点のポイント

- $\cos A$ の式を正しく立てて計算している（2点）
- 角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos A < 0$ なのに鋭角を答える。

B-14　正答　$A = 90^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a = 13,\ b = 5,\ c = 12$ のとき、A を求めなさい。

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求める → 余弦定理を $\cos A$ について解いた形を使う。

解法

1. $\cos A = \dfrac{25 + 144 - 169}{2 \cdot 5 \cdot 12} = 0$。
2. $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺の対角が最大角。a が最大辺なので、$\cos A$ の符号で鋭角・直角・鈍角の判定もできる。

部分点のポイント

- $\cos A$ の式を正しく立てて計算している（2点）
- 角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos A < 0$ なのに鋭角を答える。

B-15　正答　$A = 120^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$a = 26,\ b = 14,\ c = 16$ のとき、A を求めなさい。

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求める → 余弦定理を $\cos A$ について解いた形を使う。

解法

1. $\cos A = \dfrac{196 + 256 - 676}{2 \cdot 14 \cdot 16} = -\frac{1}{2}$。
2. $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺の対角が最大角。a が最大辺なので、$\cos A$ の符号で鋭角・直角・鈍角の判定もできる。

部分点のポイント

- $\cos A$ の式を正しく立てて計算している（2点）
- 角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos A < 0$ なのに鋭角を答える。

B-16　正答　$\dfrac{63\sqrt{3}}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b = 7,\ c = 9,\ A = 120^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$。

解法

1. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 7 \cdot 9 \cdot \sin 120^\circ$。
2. $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $S = \frac{63\sqrt{3}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 高さ $h = b\sin A = \frac{7\sqrt{3}}{2}$ を求めてから $\dfrac{1}{2} \cdot c \cdot h$ としてもよい。

部分点のポイント

- 面積公式を正しく使っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\cos A$ を使ってしまう。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-17　正答　$5\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b=2,\ c=10,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。

解法

1. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 10\cdot \sin 120^\circ$。
2. $\sin 120^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $S=5\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 高さ $h=b\sin A=\sqrt{3}$ を求めてから $\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot h$ としてもよい。

部分点のポイント

- 面積公式を正しく使っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\cos A$ を使ってしまう。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-18　正答　$12\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b=6,\ c=8,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。

解法

1. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot \sin 120^\circ$。
2. $\sin 120^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $S=12\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 高さ $h=b\sin A=3\sqrt{3}$ を求めてから $\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot h$ としてもよい。

部分点のポイント

- 面積公式を正しく使っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\cos A$ を使ってしまう。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-19　正答　$9\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b=9,\ c=4,\ A=60^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。

解法

1. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 9\cdot 4\cdot \sin 60^\circ$。
2. $\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $S=9\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 高さ $h=b\sin A=\frac{9\sqrt{3}}{2}$ を求めてから $\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot h$ としてもよい。

部分点のポイント

- 面積公式を正しく使っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\cos A$ を使ってしまう。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-20　正答　$\frac{63\sqrt{3}}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復

△ABC において、$b=9,\ c=7,\ A=60^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。

思考の糸口　2辺とその間の角が分かっている → 面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。

解法

1. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 9\cdot 7\cdot \sin 60^\circ$。
2. $\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $S=\frac{63\sqrt{3}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 高さ $h=b\sin A=\frac{9\sqrt{3}}{2}$ を求めてから $\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot h$ としてもよい。

部分点のポイント

- 面積公式を正しく使っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\cos A$ を使ってしまう。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$B=45^\circ$ のとき $c=3\sqrt{2}+3\sqrt{6}$、$B=135^\circ$ のとき $c=-3\sqrt{2}+3\sqrt{6}$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

△ABC において、$a=6,\ b=6\sqrt{2},\ A=30^\circ$ のとき、B と c を求めなさい。

思考の糸口　2辺と、その一方の対角が分かっている（2辺夾角ではない）ので、正弦定理で $\sin B$ を求める。sin の値から角を求めると2通りの候補が出るので、両方が三角形として成り立つか確かめる。

解法

1. $\dfrac{6}{\sin 30^\circ}=\dfrac{6\sqrt{2}}{\sin B}$ より $\sin B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
2. $B=45^\circ$ または 135°。どちらも $30^\circ+B<180^\circ$。
3. $B=45^\circ$ のとき $C=105^\circ$。余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ より $c^2-6\sqrt{6}\,c+36=0$、大きい方の解 $c=3\sqrt{2}+3\sqrt{6}$。
4. $B=135^\circ$ のとき $C=15^\circ$ で、小さい方の解 $c=-3\sqrt{2}+3\sqrt{6}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ を c の二次方程式として解くと、2つの正の解が2つの三角形に対応する（正弦定理を使わない解法）。

部分点のポイント

- $\sin B$ の計算（2点）
- 2通りの B の吟味（3点）
- それぞれの c（3点）

よくあるミス

- $B=45^\circ$ だけを答える。
- 2つの c と2つの B の対応を取り違える（B が大きいほど C は小さく、c も小さい）。

C-02　正答　$B=45^\circ$ のとき $c=\sqrt{9\sqrt{3}+18}$、$B=135^\circ$ のとき $c=\sqrt{18-9\sqrt{3}}$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

△ABC において、$a=3$, $b=3\sqrt{2}$, $A=30^\circ$ のとき、B と c を求めなさい。

思考の糸口 2辺と、その一方の対角が分かっている（2辺夾角ではない）ので、正弦定理で $\sin B$ を求める。sin の値から角を求めると2通りの候補が出るので、両方が三角形として成り立つか確かめる。

解法

1. $\dfrac{3}{\sin 30^\circ}=\dfrac{3\sqrt{2}}{\sin B}$ より $\sin B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
2. $B=45^\circ$ または 135°。どちらも $30^\circ+B<180^\circ$。
3. $B=45^\circ$ のとき $C=105^\circ$。余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ より $c^2-3\sqrt{6}\,c+9=0$、大きい方の解 $c=\sqrt{9\sqrt{3}+18}$。
4. $B=135^\circ$ のとき $C=15^\circ$ で、小さい方の解 $c=\sqrt{18-9\sqrt{3}}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ を c の二次方程式として解くと、2つの正の解が2つの三角形に対応する（正弦定理を使わない解法）。

部分点のポイント

- $\sin B$ の計算（2点）
- 2通りの B の吟味（3点）
- それぞれの c（3点）

よくあるミス

- $B=45^\circ$ だけを答える。
- 2つの c と2つの B の対応を取り違える（B が大きいほど C は小さく、c も小さい）。

C-03　正答　$x=6$ のとき最小値 $6\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

△ABC において、AB + AC = 12、∠A = 90° である。AB = x とすると…

思考の糸口 BC は2辺とその間の角から余弦定理で表せる。すると BC^2 が x の二次関数になるので、二次関数の最小値の問題に帰着する（BC が最小 ⇔ BC^2 が最小）。

解法

1. $\mathrm{AC}=12-x$ $(0<x<12)$。
2. $\mathrm{BC}^2=x^2+(12-x)^2-2x(12-x)\cos 90^\circ=2x^2-24x+144$。
3. 平方完成すると $x=6$ で最小値 72。
4. よって BC の最小値は $6\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- AB＝AC（二等辺三角形）のとき最小になることは、対称性からも予想できる。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- BC^2 の式（3点）
- 変域（1点）
- 最小値の計算（3点）
- 平方根（1点）

よくあるミス

- BC そのものではなく BC^2 の最小値を答えてしまう。

C-04　正答　$x=5$ のとき最小値 $5\sqrt{3}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

△ABC において、$AB+AC=10$、$\angle A=120^\circ$ である。$AB=x$ とする…

思考の糸口　BC は2辺とその間の角から余弦定理で表せる。すると BC^2 が x の二次関数になるので、二次関数の最小値の問題に帰着する（BC が最小 ⇔ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC=10-x$ $(0<x<10)$。
2. $BC^2=x^2+(10-x)^2-2x(10-x)\cos 120^\circ=x^2-10x+100$。
3. 平方完成すると $x=5$ で最小値 75。
4. よって BC の最小値は $5\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- AB＝AC（二等辺三角形）のとき最小になることは、対称性からも予想できる。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- BC^2 の式（3点）
- 変域（1点）
- 最小値の計算（3点）
- 平方根（1点）

よくあるミス

- BC そのものではなく BC^2 の最小値を答えてしまう。

C-05　正答　$x=7$ のとき最小値 $7\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

△ABC において、$AB+AC=14$、$\angle A=90^\circ$ である。$AB=x$ とすると…

思考の糸口　BC は2辺とその間の角から余弦定理で表せる。すると BC^2 が x の二次関数になるので、二次関数の最小値の問題に帰着する（BC が最小 ⇔ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC=14-x$ $(0<x<14)$。
2. $BC^2=x^2+(14-x)^2-2x(14-x)\cos 90^\circ=2x^2-28x+196$。
3. 平方完成すると $x=7$ で最小値 98。
4. よって BC の最小値は $7\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- AB＝AC（二等辺三角形）のとき最小になることは、対称性からも予想できる。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- BC^2 の式（3点）
- 変域（1点）
- 最小値の計算（3点）
- 平方根（1点）

よくあるミス

- BC そのものではなく BC^2 の最小値を答えてしまう。

C-06　正答　ア　余弦定理（$\cos A$ を求める）　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

三角形について「3辺」が分かっているとき、残りの辺や角を求めるために最初に使うのに最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　各定理の式に含まれる量を確認し、分かっている量だけで未知数が1つになる式を選ぶ。

解法

1. 正弦定理：$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}$（辺と対角の組が2つ）。
2. 余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$（3辺と1角）。
3. 「3辺」なら余弦定理（$\cos A$ を求める）。

選択肢の分析

イ	正弦定理はこの条件では未知数が2つ以上残り、直接は使えない（使うには他の量を先に求める必要がある）。 誤概念：定理の適用条件の取り違え
ウ	面積公式 $\dfrac{1}{2}bc\sin A$は条件が合わない（直角三角形でない／角を求める道具ではない）。 誤概念：公式の適用条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 迷ったら三角形を描いて、分かっている辺・角に印をつけ、どの式なら未知数が1つになるかを確かめる。

部分点のポイント

- 各定理に含まれる量を確認している（4点）
- 適切な定理を選んでいる（4点）

C-07　正答　イ　余弦定理　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

三角形について「2辺とその間の角」が分かっているとき、残りの辺や角を求めるために最初に使うのに最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　各定理の式に含まれる量を確認し、分かっている量だけで未知数が1つになる式を選ぶ。

解法

1. 正弦定理：$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}$（辺と対角の組が2つ）。
2. 余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$（3辺と1角）。
3. 「2辺とその間の角」なら余弦定理。

選択肢の分析

ア	三平方の定理は条件が合わない（直角三角形でない／角を求める道具ではない）。 誤概念：公式の適用条件の誤解
ウ	正弦定理はこの条件では未知数が2つ以上残り、直接は使えない（使うには他の量を先に求める必要がある）。 誤概念：定理の適用条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 迷ったら三角形を描いて、分かっている辺・角に印をつけ、どの式なら未知数が1つになるかを確かめる。

部分点のポイント

- 各定理に含まれる量を確認している（4点）
- 適切な定理を選んでいる（4点）

C-08　正答　**A** を原点、**B**$(c,\,0)$、**C**$(b\cos A,\,b\sin A)$ とおく。$a^2 = \mathrm{BC}^2 = (b\cos A - c)^2 + (b\sin A)^2 = b^2(\sin^2 A + \cos^2 A) - 2bc\cos A + c^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

△ABC において、座標平面を用いて余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ を証明しなさい。

思考の糸口　三角比の定義から、A から長さ b、角 A の位置にある点 C の座標は $(b\cos A,\,b\sin A)$。

解法

1. $\mathrm{A}(0,0)$、$\mathrm{B}(c,0)$、$\mathrm{C}(b\cos A, b\sin A)$。
2. $a^2 = (b\cos A - c)^2 + b^2\sin^2 A$。
3. 展開して相互関係を使う。

別解・別の確かめ方

- C から AB に垂線を下ろし、鋭角・鈍角で場合分けして三平方の定理を使う方法もある（座標を使うと場合分けが不要）。

部分点のポイント

- 座標（3点）
- 距離の計算（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- C の座標を $(b\sin A,\,b\cos A)$ と取り違える。

C-09　正答　角 θ に対応する単位円上の点を **P**$(\cos\theta,\,\sin\theta)$ とする。**P** と y 軸に関して対称な点 **Q**$(-\cos\theta,\,\sin\theta)$ は単位円上にあり、**OQ** が x 軸の正の向きとなす角は $180^\circ - \theta$。よって **Q** の座標は $(\cos(180^\circ - \theta),\,\sin(180^\circ - \theta))$ でもあり、比べて示される。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

単位円を用いて、$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ を証明しなさい。

思考の糸口　三角比を単位円上の点の座標として定義していることに立ち返る。

解法

1. $\mathrm{P}(\cos\theta, \sin\theta)$ をとる。
2. y 軸対称な点 $\mathrm{Q}(-\cos\theta, \sin\theta)$ は角 $180^\circ - \theta$ に対応。
3. Q の座標を2通りに表して比べる。

別解・別の確かめ方

- 鋭角 θ のとき、直角三角形を左右に折り返した図で説明してもよい（ただし鈍角まで含む一般の証明には座標を用いる）。

部分点のポイント

- 点の設定（3点）
- 角の対応（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 図だけで説明し、座標の比較を書かない。

C-10　正答　C から直線 AB に垂線 CH を下ろす。A が鋭角のとき、直角三角形 ACH で $\mathrm{CH} = b\sin A$。A が鈍角のとき、H は BA の延長上にあり $\mathrm{CH} = b\sin(180^\circ - A) = b\sin A$。どちらの場合も $S = \dfrac{1}{2} \cdot c \cdot b\sin A$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

△ABC の面積 S が $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ で表されることを、A が鋭角の場合と鈍角の場合に分けて証明しなさい。

思考の糸口　三角形の面積＝底辺×高さ÷2。高さを三角比で表す。

解法

1. 垂線 CH を引く。
2. 鋭角：$\mathrm{CH} = b\sin A$。
3. 鈍角：$\mathrm{CH} = b\sin(180^\circ - A) = b\sin A$。
4. $S = \dfrac{1}{2}c\,\mathrm{CH} = \dfrac{1}{2}bc\sin A$。

別解・別の確かめ方

- 座標で $\mathrm{A}(0,0)$、$\mathrm{B}(c,0)$、$\mathrm{C}(b\cos A,\, b\sin A)$ とおけば、C の y 座標が高さになり、場合分けなしで示せる。

部分点のポイント

- 垂線（2点）
- 鋭角（2点）
- 鈍角（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 鈍角の場合を省略する。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ < \theta < 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では、$\sin\theta = k\ (0 < k < 1)$ の解は必ず2つあることを単位円で確認する。

解法

1. 単位円と直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の交点は2つ。
2. それぞれの角は 60° と 120°。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解を1つしか求めていない部分

なぜ誤りやすいか：特別な直角三角形の知識で $\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ はすぐ思い出せるが、鈍角の範囲にも sin が正になる角があることを意識していない。

正しい解答：$\sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$ なので $\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\sin 120^\circ$ を計算して $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ になることを確かめれば、もれに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 範囲が $0^\circ \sim 180^\circ$ なら鈍角の解も探す。

D-02　正答　$\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では、$\sin\theta = k\ (0 < k < 1)$ の解は必ず2つあることを単位円で確認する。

解法

1. 単位円と直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の交点は2つ。
2. それぞれの角は 60° と 120°。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解を1つしか求めていない部分

なぜ誤りやすいか：特別な直角三角形の知識で $\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ はすぐ思い出せるが、鈍角の範囲にも sin が正になる角があることを意識していない。

正しい解答：$\sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$ なので $\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\sin 120^\circ$ を計算して $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ になることを確かめれば、もれに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 範囲が $0^\circ \sim 180^\circ$ なら鈍角の解も探す。

D-03　正答　$\theta = 45^\circ,\ 135^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ < \theta < 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では、$\sin\theta = k\ (0 < k < 1)$ の解は必ず2つあることを単位円で確認する。

解法

1. 単位円と直線 $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ の交点は2つ。
2. それぞれの角は 45° と 135°。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解を1つしか求めていない部分

なぜ誤りやすいか：特別な直角三角形の知識で $\sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ はすぐ思い出せるが、鈍角の範囲にも sin が正になる角があることを意識していない。

正しい解答：$\sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ$ なので $\theta = 45^\circ,\ 135^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\sin 135^\circ$ を計算して $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ になることを確かめれば、もれに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 範囲が $0^\circ \sim 180^\circ$ なら鈍角の解も探す。

D-04　正答　$\cos\theta = -\dfrac{5}{13}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$\sin\theta = \dfrac{12}{13}$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　平方根をとるときは必ず $\pm$ を書いてから、範囲で一方を選ぶ。

解法

1. $\cos^2\theta = \dfrac{25}{169}$ より $\cos\theta = \pm\dfrac{5}{13}$。
2. $90^\circ < \theta < 180^\circ$ では $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{5}{13}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：最後に平方根をとる部分（符号の決定）

なぜ誤りやすいか：$\cos^2\theta$ から平方根をとるとき、正の値だけを書く習慣がある。θ の範囲を見直していない。

正しい解答：θ は鈍角なので $\cos\theta < 0$。$\cos\theta = -\dfrac{5}{13}$

別解・別の確かめ方

- 単位円で鈍角の点は y 軸の左側にあるので x 座標（cos）は負、と図で確認できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 範囲の条件を最後に見直す。

D-05　正答　$\cos\theta = -\dfrac{40}{41}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$\sin\theta = \dfrac{9}{41}$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　平方根をとるときは必ず $\pm$ を書いてから、範囲で一方を選ぶ。

解法

1. $\cos^2\theta = \dfrac{1600}{1681}$ より $\cos\theta = \pm\dfrac{40}{41}$。
2. $90^\circ < \theta < 180^\circ$ では $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{40}{41}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：最後に平方根をとる部分（符号の決定）

なぜ誤りやすいか：$\cos^2\theta$ から平方根をとるとき、正の値だけを書く習慣がある。θ の範囲を見直していない。

正しい解答：θ は鈍角なので $\cos\theta < 0$。$\cos\theta = -\dfrac{40}{41}$

別解・別の確かめ方

- 単位円で鈍角の点は y 軸の左側にあるので x 座標（cos）は負、と図で確認できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 範囲の条件を最後に見直す。

D-06　正答　$\cos\theta = -\dfrac{24}{25}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$\sin\theta = \dfrac{7}{25}$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　平方根をとるときは必ず $\pm$ を書いてから、範囲で一方を選ぶ。

解法

1. $\cos^2\theta = \dfrac{576}{625}$ より $\cos\theta = \pm\dfrac{24}{25}$。
2. $90^\circ < \theta < 180^\circ$ では $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{24}{25}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：最後に平方根をとる部分（符号の決定）

なぜ誤りやすいか：$\cos^2\theta$ から平方根をとるとき、正の値だけを書く習慣がある。θ の範囲を見直していない。

正しい解答：θ は鈍角なので $\cos\theta < 0$。$\cos\theta = -\dfrac{24}{25}$

別解・別の確かめ方

- 単位円で鈍角の点は y 軸の左側にあるので x 座標（cos）は負、と図で確認できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 範囲の条件を最後に見直す。

D-07　正答　$a = 13$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC で $b = 7,\ c = 8,\ A = 120^\circ$ のとき、a を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　cos の値は符号まで確認してから代入する。

解法

1. $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$。
2. $a^2 = 49 + 64 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right) = 169$。
3. $a = 13$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos 120^\circ$ の値を代入した部分

なぜ誤りやすいか：$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ をそのまま使ってしまい、120° が鈍角で cos が負になることを見落としている。

正しい解答：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ より $a^2 = 49 + 64 + 56 = 169$、$a = 13$

別解・別の確かめ方

- A が鈍角なら a は最大辺で、$a^2 > b^2 + c^2 = 113$ になるはず。生徒の答え $a^2 = 57$ はこれに反する（大小関係による検算）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 鈍角のとき $a^2 > b^2 + c^2$ になるかを確認する。

D-08　正答　$a = 14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC で $b = 6,\ c = 10,\ A = 120^\circ$ のとき、a を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　cos の値は符号まで確認してから代入する。

解法

1. $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$。
2. $a^2 = 36 + 100 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right) = 196$。
3. $a = 14$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos 120^\circ$ の値を代入した部分

なぜ誤りやすいか：$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ をそのまま使ってしまい、120° が鈍角で cos が負になることを見落としている。

正しい解答：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ より $a^2 = 36 + 100 + 60 = 196$、$a = 14$

別解・別の確かめ方

- A が鈍角なら a は最大辺で、$a^2 > b^2 + c^2 = 136$ になるはず。生徒の答え $a^2 = 76$ はこれに反する（大小関係による検算）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 鈍角のとき $a^2 > b^2 + c^2$ になるかを確認する。

D-09　正答　$S = \frac{27\sqrt{3}}{2}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

△ABC で $b = 6,\ c = 9,\ A = 60^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　公式を思い出すときは「高さ＝斜辺×sin」という図の意味から復元する。

解法

1. 高さは $b\sin A$。
2. $S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 9\cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：面積公式で cos を用いた部分
なぜ誤りやすいか：余弦定理と面積公式がどちらも「2辺とその間の角」を使うため、sin と cos を混同しやすい。
正しい解答：$S = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 9\sin 60^\circ = \frac{27\sqrt{3}}{2}$

別解・別の確かめ方

- 面積は必ず正。cos を使うと鈍角で負になることからも誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式を意味（高さ）とセットで覚える。

D-10　正答　$S = 9\sqrt{2}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

△ABC で $b = 4,\ c = 9,\ A = 45^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　公式を思い出すときは「高さ＝斜辺×sin」という図の意味から復元する。

解法

1. 高さは $b\sin A$。
2. $S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 9\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 9\sqrt{2}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：面積公式で cos を用いた部分
なぜ誤りやすいか：余弦定理と面積公式がどちらも「2辺とその間の角」を使うため、sin と cos を混同しやすい。
正しい解答：$S = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 9\sin 45^\circ = 9\sqrt{2}$

別解・別の確かめ方

- 面積は必ず正。cos を使うと鈍角で負になることからも誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式を意味（高さ）とセットで覚える。

HS-MATH1-U04-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））